ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- අපේක්ෂකයින් A කොටසේ (1 – 6 ප්‍රශ්න) ඕනෑම ප්‍රශ්න පහකට ද B කොටසේ (7 – 12 ප්‍රශ්න) ඕනෑම ප්‍රශ්න පහකට ද පිළිතුරු සපයයි. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ. මුළු ලකුණු 100 කි.
- සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇති අතර ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක් එක් කොටසට මුද්‍රණය කර ඇති ලකුණු සමඟ ගැළපේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාර, වගු සහ රූපවලින් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

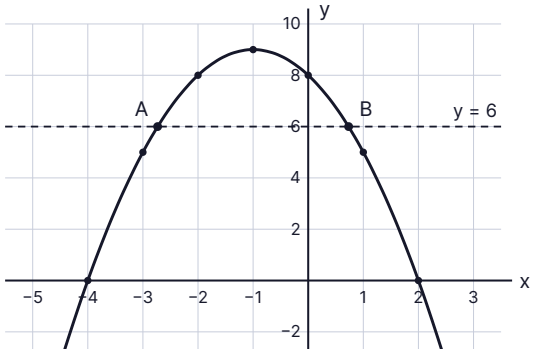
A කොටස — පිළිතුරු

ප්‍රශ්නය 1

(i)	
පොලිය = $48\ 000 \times \frac{10}{100} \times 1 = $ රු. 4 800	**1**
ගෙවන මුළු මුදල = 48 000 + 4 800 = රු. 52 800	**1**
(ii)	
වාරිකය = 51 120 ÷ 12 = රු. 4 260	**1**
(iii)	
සෑම මසකම මිලෙන් රු. 4 000 බැගින් ගෙවන නිසා ශේෂයන් 48 000, 44 000, 40 000, ..., 4 000 (පද 12 ක්)	**1**
$= 4\ 000 \times (12 + 11 + \ldots + 1) = 4\ 000 \times \frac{12 \times 13}{2}$	**1**
$= 4\ 000 \times 78 =$ රු. 312 000 (හෝ ස.ශ්‍රේ. ඒකතුව: $\frac{12}{2}(48\ 000 + 4\ 000) = 312\ 000$)	**1**
(iv)	
$3\ 120 = 312\ 000 \times \frac{r}{100} \times \frac{1}{12}$	**1**
$r = \frac{3\ 120 \times 100 \times 12}{312\ 000} = 12$	**2**
ක්‍රමය 2 හි වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 12% > 10% වන නිසා එය ක්‍රමය 1 ට වඩා වැඩිය.	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
$x = -1$ රේඛාව වටා සමමිතිය නිසා $x = 0$ හි අගය $x = -2$ හි අගයට සමාන වේ: $y = 8$	**1**
(ii)	
 නිවැරදි ප්‍රස්තාරය (කුඩා කර දක්වා ඇත)	
දෙඅක්ෂයටම සුදුසු පරිමාණයක්, අක්ෂ නම් කිරීම	**1**
ලක්ෂ්‍ය 9ම නිවැරදිව ලකුණු කිරීම (8 හෝ 9: ලකුණු 1; 8 ට අඩු: 0)	**1**
සුමට වක්‍රය, උපරිම ලක්ෂ්‍යය $(-1, 9)$	**1**
(iii)	
(a) $x = -4$ සහ $x = 2$	**1**
(b) $y = -(x + 4)(x - 2)$	**1**
(iv)	
(a) $y = 6$ රේඛාව ඇඳීම; A සහ B $x \approx -2.7$ සහ $x \approx 0.7$ හි (-2.8 සිට -2.6 දක්වා සහ 0.6 සිට 0.8 දක්වා පිළිගන්න)	**1**
$y > 6$ වන්නේ $-2.7 < x < 0.7$ විට	**1**
(b) $AB = 0.7 - (-2.7) = 3.4$ සිට 3.5 දක්වා (නිවැරදි අගය: $x = -1 \pm \sqrt{3}$, $AB = 2\sqrt{3} = 3.46 \approx 3.5$; 3.4 – 3.6 පිළිගන්න)	**2**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
$\triangle ABC$ හි: $BC = AC \sin 20°40' = 45 \times 0.3529$	**1**
$BC = 15.88$ m ($\sin 20°40' = 0.3529$ වගුවෙන්)	**1**
$DC = BC$ නිසා $BD = 2 \times BC = 31.76$ m	**1**
(ii)	
$\triangle DBE$ හි ($\angle B = 90°$): $\tan D\hat{E}B = \frac{BD}{BE}$	**1**
$= \frac{31.76}{45} = 0.7058$ ($= 2 \sin 20°40' = 0.7058$)	**1**
(iii)	
ස්පර්ශක වගුව: $\tan 35°10' = 0.7046$ සහ $\tan 35°20' = 0.7089$	**1**
$0.7058 - 0.7046 = 0.0012$; $10'$ කට වෙනස 0.0043 නිසා අමතර කෝණය $\approx 3'$	**1**
$D\hat{E}B \approx 35°13'$ ($35°10'$ සිට $35°20'$ දක්වා පිළිගන්න)	**1**
(iv)	
$D\hat{E}B - C\hat{A}B = 35°13' - 20°40' = 14°33'$ (හෝ: $D\hat{E}B > 35°10'$ නිසා $D\hat{E}B - C\hat{A}B > 14°30'$)	**1**
$14°33' > 14°$ නිසා වෙනස $14°$ ට වඩා වැඩිය.	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = $2x(x + 4) = 2x^2 + 8x$	**1**
සිදුරේ වර්ගඵලය = $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$	**1**
$2x^2 + 8x - (x^2 - 4x + 4) = 152$, එබැවින් $x^2 + 12x - 156 = 0$	**1**
(ii)	
$x = \frac{-12 \pm \sqrt{(144 + 624)}}{2}$	**1**
$\sqrt{768} = \sqrt{(256 \times 3)} = 16\sqrt{3}$, එබැවින් $x = -6 \pm 8\sqrt{3}$	**1**
x ධන විය යුතුය: $x = -6 + 8 \times 1.73 = 7.84$	**1**
$x \approx 8$ cm	**1**
(iii)	
$2x = 2(-6 + 8\sqrt{3}) = -12 + 16\sqrt{3}$	**1**
$\sqrt{3} = 1.73$ භාවිතයෙන්: $16\sqrt{3} = 27.68$	**1**
$2x = 27.68 - 12 = 15.68$ cm > 15 cm ($\sqrt{3} > 1.73$ නිසා සත්‍ය අගය ඊටත් වැඩිය)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i)	
$x + y = 30$ ..... (1)	**1**
$90x + 140y = 3\,250$, i.e. $9x + 14y = 325$ ..... (2)	**1**
(1) × 9: $9x + 9y = 270$ ..... (3)	**1**
(2) − (3): $5y = 55$, එබැවින් $y = 11$	**1**
$x = 30 - 11 = 19$. කුඩා අභ්‍යාස පොත් 19 ක්, විශාල අභ්‍යාස පොත් 11 ක් (පරීක්ෂාව: $90 \times 19 + 140 \times 11 = 1\,710 + 1\,540 = 3\,250$)	**1**
(ii)	
කුඩා පොතක පිටු ගණන n ලෙස ගනිමු; විශාල පොතක පිටු ගණන $n + 40$ වේ	**1**
$19n + 11(n + 40) = 2\,840$	**2**
$30n = 2\,840 - 440 = 2\,400$	**1**
$n =$ පිටු 80 ක්	**1**

මුළු ලකුණු: 10

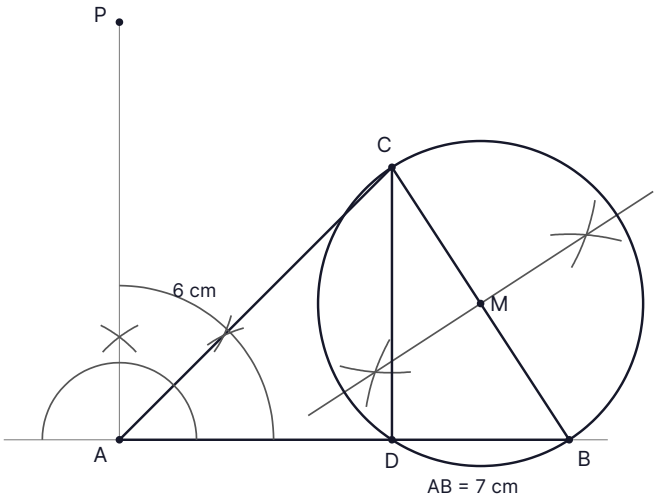
ප්‍රශ්නය 6

(i)	
මධ්‍ය අගයන්: 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 (පිළිවෙළින්)	**1**
$\Sigma fx = 2\times24.5 + 8\times34.5 + 10\times44.5 + 10\times54.5 + 8\times64.5 + 2\times74.5 = 49 + 276 + 445 + 545 + 516 + 149 = 1\ 980$	**2**
මධ්‍යන්‍යය = 1 980 ÷ 40 = ගනුදෙනුකරුවන් 49.5 ක්	**1**
(ii)	
49.5 × 30	**1**
= ගනුදෙනුකරුවන් 1 485 ක්	**1**
(iii)	
49.5 × 7 × 120	**1**
= රු. 41 580	**1**
(iv)	
ගනුදෙනුකරුවන් 40 ට අඩු දින: 20 – 29 හි දින 2 ක් සහ 30 – 39 හි දින 8 ක්	**1**
කුඩාම මුළු ගණන = 2 × 20 + 8 × 30 = 40 + 240 = 280	**1**

මුළු ලකුණු: 10

B කොටස — පිළිතුරු

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
 නිවැරදි නිර්මාණය (කුඩා කර දක්වා ඇත)	
AB = 7 cm ඇඳීම (6.9 – 7.1 cm පිළිගන්න)	**1**
A හි දී 90° කෝණය චාප පෙනෙන සේ නිර්මාණය කිරීම (A හි දී AB ට ලම්බකය)	**1**
(ii)	
∠BAP හි සමච්ඡේදකය (45°) චාප සහිතව නිර්මාණය කිරීම	**1**
AC = 6 cm (5.9 – 6.1 පිළිගන්න) වන සේ C ලකුණු කර BC යා කිරීම; BC ≈ 5.1 cm (5.0 – 5.2 පිළිගන්න)	**1**
(iii)	
B සහ C සිට BC හි භාගයට වඩා වැඩි සමාන අරයකින් දෙපසම චාප ඇඳීම	**1**
ලම්බ සමච්ඡේදකය ඇඳීම; BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය M සොයා ගැනීම	**1**
M කේන්ද්‍රය ද MB (≈ 2.5 cm) අරය ද ඇති, B සහ C හරහා යන වෘත්තය ඇඳීම	**1**
(iv)	
AB මත D ලකුණු කිරීම (AD ≈ 4.2 cm) සහ CD යා කිරීම	**1**
∠BDC = 90° (අර්ධ වෘත්තයක කෝණය; BC විෂ්කම්භයකි)	**1**
(v)	
△ADC හි: ∠DAC = 45°, ∠ADC = 90° (ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍යය 180°), එබැවින් ∠ACD = 45°	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 8

(i)	
$\triangle GDE$ සහ $\triangle FCE$ හි: $\angle GDE = \angle FCE$ (ඒකාන්තර කෝණ, $AG \parallel BF$, DC ඡේදකය)	**1**
$\angle DEG = \angle CEF$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ); $DE = EC$ (E යනු DC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය)	**1**
$\therefore \triangle GDE \cong \triangle FCE$ (කෝ.කෝ.පා.)	**1**
(ii)	
අංගසමතාවයෙන් $GE = EF$ (අනුරූප පාද)	**1**
$GDCF$ හි GF සහ DC විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වන නිසා ($GE = EF$ සහ $DE = EC$) $GDCF$ සමාන්තරාස්‍රයකි	**1**
(iii)	
$\triangle HBF$ සහ $\triangle FCE$ හි: $\angle HBF = \angle ECF$ (අනුරූප කෝණ, $HB \parallel EC$)	**1**
$\angle HFB = \angle EFC$ (පොදු කෝණය); එබැවින් තුන්වන කෝණද සමාන වන අතර $\triangle HBF$, $\triangle FCE$ ට සමකෝණික වේ	**1**
$\triangle FCE \cong \triangle GDE$ (කොටස (i)), එබැවින් $\triangle HBF$ සහ $\triangle GDE$ සමකෝණික වේ	**1**
(iv)	
$\triangle HBF \sim \triangle ECF$: $\frac{HB}{EC} = \frac{BF}{CF}$. $BF = BC - CF = \frac{2}{3}$ BC නිසා $BF : CF = 2 : 1$	**1**
$HB = 2 \times EC = 2 \times \frac{1}{2}$ $DC = DC = AB$ (සමාන්තරාස්‍රයේ ප්‍රතිමුඛ පාද), එබැවින් $BH = AB$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 9

(i)	
එක් පිරමීඩයක පරිමාව = $\frac{1}{3} \times a^2 \times 3a = a^3$	**1**
පිරමීඩ 8 හි පරිමාව = $8a^3$; සිලින්ඩරයේ පරිමාව = $\pi r^2 \times 6r = 6\pi r^3$	**2**
$8a^3 = 6\pi r^3$, එබැවින් $a^3 = \frac{3}{4}\pi r^3$	**1**
(ii)	
$a^3 = \frac{3 \times 3.14 \times 4.5^3}{4}$; $\lg a^3 = \lg 3 + \lg 3.14 + 3 \lg 4.5 - \lg 4$	**1**
$= 0.4771 + 0.4969 + 3 \times 0.6532 - 0.6021 = 0.4771 + 0.4969 + 1.9596 - 0.6021 = 2.3315$ (වගු: $\lg 3 = 0.4771$, $\lg 3.14 = 0.4969$, $\lg 4.5 = 0.6532$, $\lg 4 = 0.6021$)	**1**
$a^3 = 2.3315$ හි ප්‍රතිලඝුගණකය ≈ 214.5 (214 – 215 පිළිගන්න); $\lg a = 2.3315 \div 3 = 0.7772$, $a \approx 5.99$, එබැවින් $a \approx 6$ cm	**1**
(iii)	
කොටු කුට්ටියේ පරිමාව = $a^2 \times 3a = 3a^3$; පිරමීඩයේ පරිමාව = a^3	**1**
ඉතිරි පරිමාව = $3a^3 - a^3 = 2a^3$	**1**
$= 2 \times 6^3 = 432$ cm^3 ($a^3 \approx 214.5$ භාවිතයෙන් 429 – 432 පිළිගන්න)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 10

(i)	
8, 12, 16	**1**
(ii)	
$T_n = a + (n - 1)d$: $T_{20} = 8 + 19 \times 4$	**1**
= බෝතල් 84 ක්	**1**
(iii)	
$S_{20} = \frac{20}{2}(8 + 84)$	**1**
= බෝතල් 920 ක්	**1**
(iv)	
$S_{16} = \frac{16}{2}[2a + 15 \times 7] = 920$	**1**
$2a + 105 = 115$	**1**
a = බෝතල් 5 ක්	**1**
(v)	
$8 + 4(n - 1) = 5 + 7(n - 1)$	**1**
$3 = 3(n - 1)$, $n = 2$: 2 වන දිනයේ (දෙදෙනාම බෝතල් 12 බැගින් එකතු කළහ)	**1**

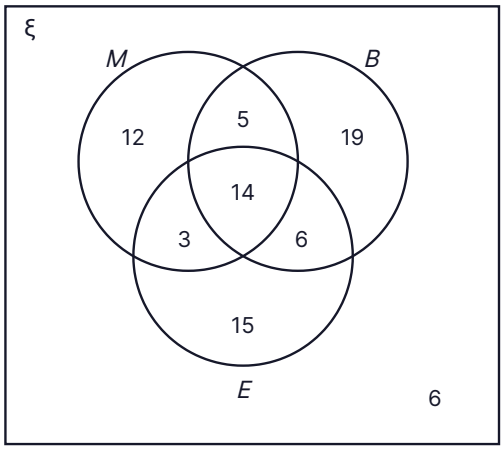
මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 11

(i)(a)	
$\angle CPB = 90°$ (CP ⊥ ස්පර්ශක PBQ) සහ $\angle CXB = 90°$ (දී ඇත, CD ⊥ AB)	**1**
$\angle PBX = 90°$ (ස්පර්ශකය B හි දී විෂ්කම්භය AB ට ලම්බක වේ)	**1**
PBXC හි $\angle CPB + \angle CXB = 90° + 90° = 180°$ (සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක) නිසා PBXC වෘත්ත චතුරස්‍රයකි	**1**
(i)(b)	
CP ⊥ PQ සහ AB ⊥ PQ නිසා CP ∥ AB; $\angle PCB = \angle CBX$ (ඒකාන්තර කෝණ)	**1**
OB = OC (අරයන්) නිසා $\angle OCB = \angle OBC$ (සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක පාද කෝණ), සහ $\angle OBC = \angle CBX$	**1**
∴ $\angle PCB = \angle OCB$, එබැවින් BC මගින් $\angle PCO$ සමච්ඡේදනය වේ	**1**
(ii)	
$\angle DBQ = \angle BAD$ (ස්පර්ශක BQ සහ ජ්‍යා BD අතර කෝණය ප්‍රතිවිරුද්ධ ඛණ්ඩයේ කෝණයට සමාන වේ - ඒකාන්තර ඛණ්ඩ ප්‍රමේයය)	**2**
$\angle DBQ = \angle BCD$ (ඒකාන්තර ඛණ්ඩ ප්‍රමේයය, හෝ $\angle BCD = \angle BAD$ එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ)	**2**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 12

(i)	
 සම්පූර්ණ කළ වෙන් රූප සටහන (කුඩා කර දක්වා ඇත)	
අවම වශයෙන් එක් භාණ්ඩයක් ගත් ගනුදෙනුකරුවන් = 80 − 6 = 74	**1**
අවම වශයෙන් භාණ්ඩ දෙකක්: 28, එබැවින් එක් භාණ්ඩයක් පමණක් = 74 − 28	**1**
= ගනුදෙනුකරුවන් 46 ක්	**1**
(ii)	
භාණ්ඩ තුනම ගත් සංඛ්‍යාව = භාණ්ඩ දෙකක් පමණක් ගත් සංඛ්‍යාව = k යැයි ගනිමු	**1**
k + k = 28	**1**
භාණ්ඩ තුනම ගත් ගනුදෙනුකරුවන් 14 දෙනෙකි	**1**
(iii)	
භාණ්ඩ දෙකක් පමණක් = 14: (M, B) පමණක් = 5 නිසා (M, E) පමණක් + (B, E) පමණක් = 9. (M, E) පමණක් = e යැයි ගනිමු; (B, E) පමණක් = 2e; 3e = 9	**1**
කිරි පිටි සහ බිත්තර පමණක් = 3; පාන් සහ බිත්තර පමණක් = 6	**1**
(iv)	
කිරි පිටි පමණක් = 34 − (5 + 3 + 14) = 12; බිත්තර පමණක් = 38 − (3 + 6 + 14) = 15	**1**
පාන් පමණක් = 46 − 12 − 15 = ගනුදෙනුකරුවන් 19 දෙනෙකි	**1**

මුළු ලකුණු: 10